

판이 못 보는 손해 — 용량을 더 주면 무리 안에서만 잃는다

월드모델 실험실

노트 473 · 2026년 8월 3일

초 록

$\text{lr } 0.10 \cdot \text{it } 220 \cdot K \ 32$ 은 셋 다 판으로만 정했다 (노트 456 · 459 · 460). 노트 470 이 만든 무리 안 판 으로도 같은 값이 최선인지 안 봤길래 됐다.

챔피언 값은 확인됐다 — 무리 안 판에서 챔피언을 이기는 후보는 없다. 셋($\text{it } 120 \cdot \text{lr } 0.06 \cdot K \ 64$) 이 $+0.0001 \sim +0.0002$ 로 나왔지만 구간이 모두 0 을 물어 비긴 것이다. (등록할 때 부호만 보고 문턱을 안 잡았다 — 노트 451 규약을 또 어겼다. 여기 적어 둔다.)

진짜 신호는 반대쪽에 있었다.

후보 — 챔피언	판 차	무리 안 차
it 400	$+0.0003 [-0.0005, +0.0011]$	$-0.0024 [-0.0035, -0.0013]$
lr 0.16	$+0.0006 [-0.0011, +0.0023]$	$-0.0016 [-0.0037, +0.0005]$

용량을 더 주면 판은 비기는데 무리 안에서만 잃는다. it 400 은 구간이 0 을 안 묻다.

1. 노트 461 이 예고한 것이 새 자에 잡혔다

노트 461 은 it 을 외우는 용량이라 불렀다 — 학습 적합도를 $+0.124$ 사면서 집 밖을 -0.023 판다. 그때 남은 물음은 그 외우기가 판에는 왜 안 보이냐 였다. it 400 은 판에서 $+0.0003$ 으로 멀쩡하다.

답이 여기 있다. it 을 늘리면 모델은 무리를 맞히는 쪽으로 능력을 옮긴다. 판은 도메인 전체 순위라 그 쪽을 보상하고, 무리 안 판은 안 보상한다. 그래서 판에서는 비기고 무리 안에서는 잃는다.

노트 470 이 무리 안 판을 만들면서 적은 문장 — “무리 사이만 잘 맞히는 변경도 판을 속일 수 있다” — 의 첫 실물이다. 노트 472 는 이 사이클의 채택 셋에서 그런 것을 못 찾았는데, 채택하지 않은 쪽에서 나왔다.

2. 그래서 자가 하나 늘어난 값을 한다

노트 470 이 무리 안 판을 만들 때는 기록 지표였다. 이제 그것이 실제로 무엇을 거른다는 것을 안다.

조항 — 용량을 늘리는 변경은 무리 안 판을 반드시 같이 쟁다. 판이 비기는데 무리 안 판이 내려가면, 그 변경은 무리를 맞히는 쪽으로 능력을 옮긴 것이므로 넣지 않는다. (지금 규약의 조건 ①~④ 는 이것을 못 잡는다 — 판이 안 움직이면 조건 ①이 침묵하고, 집 밖 짝이 안 움직이면 ②③④도 침묵한다.)

3. 챔피언은 그대로다

$\text{it } 220 \cdot \text{lr } 0.10 \cdot K \ 32$ 은 두 자 모두에서 최선이거나 비긴다. 용량 쪽은 다시 달는다 — 이번엔 자 둘로.

한 가지가 달라졌다. 노트 460 이 it 120 을 환율 0.54 로 기각했는데, 무리 안 판으로 보면 $+0.0001$ 로 챔피언과 비긴다. 기각은 유지되지만(판을 -0.0036 잃는다) 잃는 것이 무리 사이 순위뿐이라는 것을 이제 안다. 배포가 무리 안에서 고른다면 it 120 은 공짜다.

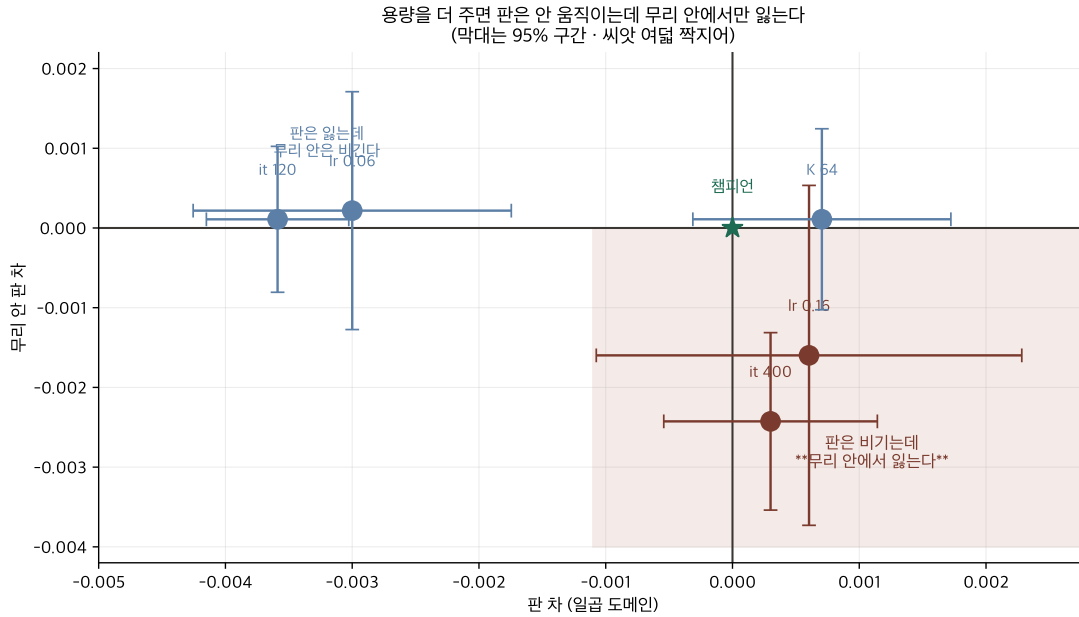


Figure 1: 다섯 후보를 두 자 위에. 오른쪽 아래(붉은 칸)가 판은 비기는데 무리 안에서 잃는 자리이고, 용량을 늘린 둘이 거기 있다.

남은 것

- 깊이도 같은 무늬인가 — 노트 472 에서 깊이 12 는 판 -0.0016 · 무리 안 -0.0023 으로 둘 다 잃었다. $it \cdot lr$ 과 다른 자리다. 왜 깊이만 다른지 안 봤다.
- 조건 ①~④ 에 무리 안 판을 어떻게 끼울까 — 지금은 용량 변경에만 걸었다. 축 추가에도 걸어야 하나.
- 배포 범위 — 여전히 사람에게 물을 것. 이제 물을 이유가 하나 더 늘었다.